

6. Polja i systémy racionalných funkcií

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Nastojeca práca razsmatrá pytanja o bazah pri libovoljnych systémach racionalných i celých racionalných funkcií. Upotrebjane tut metody teórie polj pokazujú, že suštno jest riešenie tých pytaní pri poljah iz racionalných funkcií — poljah racionalných funkcií¹ —, dokol' obobčenie rezultatov na libovoljne systémy vyhodi kako posledica.

Iz pytaní o bazah pri ob'ích systémach do sega bylo znajemo samo eksistovanie modulnoj bazy, garantirano Hilbertovu teoremu (Math. Ann. 36). V sledujúčom pytaní o racionalnoj predstavivosti polno reši se čez eksistovanie racionalnoj bazy za vsak libovoljny systém (§ 7); racionalna baza polj dobiva se už v § 4. To eksistovanie racionalnoj bazy dopušča vsude izhoditi od abstraktno opredeljenogo polja ili sistema i tako izbégati težkostí, ktoré sut uslovjene samo specialnym izborom racionalnoj bazy, a ne samym systémom, napr. pojavom specialnych imenovateljev ili fundamentalnych toček bazovyh funkcií.

Za polja bude takoz' razsmotreno pytaní minimalnoj bazy, to jest racionalnoj bazy iz algebraično nezavisnych funkcií (§ 6). Metody teórie polj dalje vodet k vyznačenoj racionalnoj bazě, involucijskoj bazě² (§ 5), ktorá stavaje osoblivo važna pri integralnych oblastjah iz polinomov (§ 8). Ona tu davaje predstavjenje s stalym imenovateljem (potencoju funkcie, opredeljene integralnoju oblastju), kako jest znajemo napr. v specialnom slučaji tipičnogo predstavjenja invariantov.

Iz racionalnoj predstavivosti nyně vyvodet se koliko možno daleko iduče posledice za čelo racionalnu predstavivost, to jest za pytaní konečnosti v užšem smyslu.

Vse dosele znajeme teoremy o konečnosti opirajut se na fakt, že Hilbertova teorema o modulnoj bazě garantuje konečnost za vse take systémy, pri ktorých predstavjenje

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

vleče drugo predstavjenje

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

kde B_i naležet systému i imajut nižši stepen než F .

Naproti tomu teorema o racionalnoj bazě i metody teórie polj dopuščajut zaključati o konečnosti pod předpostavkami sovsěm drugogo roda.

Tako, kako čestičny odgovor na jednu Hilbertovu problemu (Mathematische Probleme 14), dobiva se klasa relativno celých funkcií (relativno čele oblasti prvogo tipa), ktoré sut konečne integralne oblasti i čija integralna baza jest dana vyše spomenutoju involucijskoju bazoju (§ 10). V analogiji s Hilbertovym dokazom Kroneckerovej teoremy o fundamentalnom systému algebraično celých veličin (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) možno dalje pokazati, že vse regularne systémy iz polinomov — to jest vse systémy, ktoré možno odobraziti na systémy bez fundamentalnych toček — imajut integralnu bazu (§ 12), dokol' ne regularne systémy bez integralnoj bazy možno legko pokazati. Kako prosty priměr toj činjenosti možno spomenuti teoremu: “Vo vsakom libovoljnom systému iz beskonečno mnogih polinomov jednoj neopredeljenej eksistuje konečno čislo tých polinomov tako, že vsak polinom sistema možno predstaviti kako čelu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla.” Daljne priměry nahodet se v § 13.

Naposledku poslednje paragrafy (§§ 14 i 15) davajut zaoštrenje bazovyh teoremov s obzirom na čeločislovost.

¹Sr. předvaritelno soobčenie pri slučaji Věnskogo sobranja prirodizslédovateljev: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, kde jest dany obzor pytaní i rezultatov, ktoré se odnoset k funkciijnym poljam.

²Ime bylo vybrano zato, že racionalno funkciijno polje v geometričnom tolkovanju predstavja najobčejšu involuciju v linearnom prostoru.

Suštno pomočno srēdstvo izslēdovania jest princip přenosu iz § 3, po ktorom dostatočno jest razsmatrjati vse tu postavjene pytanja o bazah pri takyh sistemah, v ktoryh čislo neopredēljenyh sovpada s čislom algebraično nezavisnyh funkcij sistema.

Podnēt k nastoječej praci daly razgovory s E. Fischerom, osoblivo jeho pytanje o minimalnoj bazē Lagrangevyh rodovyh oblastij. S tym povezane izslēdovania, ktore privedly k konstrukciji jednačenj s přēdpisanoju grupoju (sr. citovano soobčēnje o “Poljah racionalnyh funkcij”, čest 2), ostavljene sut za daljnu publikaciju.

Suštno razširjenje nynēšnej praci v sravnanju s iznačalnym soobčēnjem leži v tom, že bazove teoremy, ktore tam byly izrečene samo za polja ili specialne integralne oblasti, tut sut přenesene na libovoljne systemy. To přenesenje uda se prostym sposobom črez pojem najmanjšego polja, ktore soderži libovoljny sistem, kako obobčēnje polja kvocientov integralnoj oblasti (§ 7). K utvorjenju toho pojma povel me to, že K. Hentzelt, po poznanju racionalnoj bazy polj, mogl dokazati eksistovanie racionalnoj bazy za libovoljne systemy obhodnym putem črez Hilbertovu modulnu bazu. Takože k teoremē o integralnoj bazē regularnyh sistemov povel me zamēčēnje K. Hentzelta, že zaključanja, ktore jesm primēnila na integralne oblasti, važet za libovoljne systemy pod tymi samymi přēdpostavkami; i podobno zahvaljujem Hentzeltu za ješče několiko odinokyh menših zamēčēnj.

Naposlēdku treba spomenuti, že v slučaju jednoj neopredēljenej racionalna baza i minimalna baza polj nahodet se u E. Steinitza v jeho “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); tam jest koeficientno podružje prijeto kako polje v najobčējšem smyslu. Pytanje, koliko pri tyh občējših přēdpostavkah dane tut teoremy ostajut validne, v slēdujučem ne dotyka se; dokazy v vsakom slučaju trēbujut modifikaciju, bo napr. uže pomočna srēdstva iz teorije funkcionalnyh determinantov odpadajut pri poljah harakteristiki p .